

东北大学考试试卷 (A闭卷)

2023-2024 学年 春 季学期

课程名称: 高等数学 (二)

一、解答题(每小题 5 分, 共 20 分)

1. 已知 $\vec{a} = 2\vec{i} - 3\vec{j} + \vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} - \vec{j} + 3\vec{k}$, $\vec{c} = \vec{i} - 2\vec{j}$, 计算 $(\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c} - (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b}$.
2. 设 $z = x^3 f(\frac{y}{x^2})$, $f(u)$ 为可导函数, 求 $x \frac{\partial z}{\partial x} + 2y \frac{\partial z}{\partial y}$.
3. 设 D 为 $y=0, y=x, x=1$ 所围成的闭区域, 计算 $\iint_D x \sin \frac{y}{x} dx dy$.
4. 求微分方程 $y' + \frac{1}{y} e^{y^2+3x} = 0$ 的通解.

二、解答题(每小题 6 分, 共 24 分)

1. 求平行于平面 $\Pi: 5x - 14y + 2z + 36 = 0$ 且与平面 Π 的距离为 3 的平面方程.
2. 设由方程 $x = \cos(x^2 + yz)$ 确定了可微函数 $z = z(x, y)$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$.
3. 计算 $\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} dy \int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{y}} e^{\frac{y}{x}} dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} e^{\frac{y}{x}} dx$.
4. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} (x+y+z) dS$, 式中 Σ 是锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被平面 $z = 2$ 所截下的有限部分.

三、解答题(每小题 6 分, 共 18 分)

1. 求曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - 3x = 0 \\ 2x - 3y + 5z - 4 = 0 \end{cases}$ 在点 $(1, 1, 1)$ 处的切线方程.
2. 计算曲线积分 $I = \int_L (x + e^{\sin y}) dy - (y - \frac{1}{2}) dx$, 其中 L 是由位于第一象限的直线段 $x+y=1$ 与位于第二象限中的圆弧 $x^2 + y^2 = 1$ 构成的曲线, 其方向是由 $A(1,0)$ 到 $B(0,1)$ 再到 $C(-1,0)$.
3. 求解微分方程的初值问题: $\begin{cases} (x+y'^2)y'' = y' \\ y(1) = 1, y'(1) = 1 \end{cases}$.

四、(7 分) 计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} xz^2 dydz + (x^2y - z^3) dzdx + (2xy + y^2z) dxdy$, 其中 Σ 为上半球体

$0 \leq z \leq \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的表面外侧.

五、(7 分) 设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导数, 而 $z = f(e^x \sin y)$ 满足方程 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = e^{2x} z$, 求 $f(u)$.

六、(7 分) 求由曲面 $z = x^2 + y^2$ 和 $z = 6 - \sqrt{x^2 + y^2}$ 所围的立体的质心坐标 (假设密度为 1).

七、(7 分) 在椭球面 $4x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 位于第一卦限部分上求一点 P , 使得在此点的切平面与三个坐标面所围成的立体的体积最小, 并求最小体积.

八、(5 分) 设 $f(x, y)$ 有二阶连续偏导数, $g(x, y) = f(e^{xy}, x^2 + y^2)$, 且

$f(x, y) = 1 - x - y + o(\sqrt{(x-1)^2 + y^2})$, 证明: $g(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处取得极大值.

九、(5 分) 设 $f(u)$ 连续, 试证: $\iint_{|x|+|y| \leq 1} f(x+y) dxdy = \int_{-1}^1 f(u) du$.